



Universidad de Oriente
Núcleo de Monagas
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Estructura de Datos (0723123)

ALFA - APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE USUARIOS

Profesor (a):

MSc. Anibal Fariñas

Bachilleres:

CI. 28.474.501 Magda Salazar

CI. 30.955.531 Jahilibeth González

CI. 31.407.610 Nahomi Rivas

CI. 28.512.009 Rubén Molina

CI. 30.386.037 Oma lanz

Maturín, junio de 2026

Tabla 1:

Estructura de datos	¿En qué parte del proyecto se usará? (ejemplo: módulo, función, caso de uso)	¿Qué operaciones específicas se necesitarán?	¿Se implementará desde cero o se usará alguna biblioteca?
Pila	Control de deshacer acciones en la interfaz gráfica (por ejemplo, cancelar el último ingreso)	Push, Pop, Mostrar contenido	Se usará una biblioteca sencilla y bien documentada, como la clase Stack de Java (en java.util), para facilitar y agilizar el desarrollo.
Cola	Gestión de la cola de espera para la inscripción, si hubiese múltiples usuarios en fila	Encolar, Desencolar, Ver estado	Se usará la clase LinkedList de Java, que implementa la interfaz Queue, para simplificar la gestión de la cola.
Lista enlazada	Almacenamiento dinámico de usuarios registrados antes de guardarlos en la base de datos	Añadir, Eliminar, Buscar, Recorrer	Se implementará desde cero, para entender la estructura, aunque también se puede considerar LinkedList si se busca simplificación.
Árbol binario	Ordenamiento y búsqueda rápida de usuarios por nombre o ID	Insertar, Buscar, Recorrer (inorden, preorden)	Se implementará desde cero, para aprendizaje, aunque para casos más complejos se podrían explorar bibliotecas específicas o utilidades de Java.

Árbol AVL	Estructura avanzada para balanceo y búsqueda eficiente	Insertar, Buscar, Eliminar, Rotaciones	Implementación desde cero, para aprendizaje y comprensión.
Árbol 2-3	Para gestionar registros de forma equilibrada y eficiente	Inserción, Búsqueda, Eliminación, Recorrer	Se implementará desde cero para aprendizaje, aunque no es estrictamente necesario en esta versión.
Árbol B	Para gestionar grandes volúmenes de datos con eficiencia en disco	Inserción, Búsqueda, División, Fusión	Se implementará desde cero para aprendizaje, aunque en producción se recomienda usar bibliotecas específicas.
Grafo	No se requiere en esta aplicación sencilla, ya que no involucra relaciones complejas		
Hashing	Búsqueda rápida de usuarios por ID o nombre usando una tabla hash	Insertar, Buscar, Eliminar	Se usará la clase HashMap de Java, que es accesible y eficiente, facilitando la implementación y el rendimiento.

Para las estructuras de datos principales como Pila, Cola y Hashing, se utilizará las clases ya disponibles en Java (Stack, LinkedList, HashMap) para ahorrar tiempo y aprovechar la eficiencia de las bibliotecas estándar. Para estructuras más complejas como Árbol binario, si se desea, se puede implementar desde cero para fines didácticos, aunque también se puede optar por bibliotecas específicas si el proyecto lo permite.

La implementación desde cero de estructuras como árboles binarios, AVL, o árboles 2-3, aunque valiosa para fines educativos, puede ser más compleja y propensa a errores en un entorno de producción, por lo que se recomienda su uso en fases iniciales o de aprendizaje, y bibliotecas especializadas en casos de aplicaciones más avanzadas.

División de tareas

Integrante	Tareas asignadas	Descripción	Fecha tentativa de entrega
Magda Salazar	Implementar la estructura de pila	Crear e integrar la pila para control de acciones en la GUI, como deshacer	26/06/2026
Magda Salazar	Implementar la estructura de cola y lista enlazada	Crear la cola para la gestión de espera y una lista enlazada para almacenamiento temporal de usuarios	26/06/2026
Nahomi Rivas	Implementar la estructura de árbol binario	Desarrollar la estructura para ordenamiento y búsqueda rápida	03/07/2026
Rubén Molina	Implementar árbol AVL	Añadir estructura balanceada para optimización en búsquedas	12/07/2026
Oma lanz	Implementar árbol 2-3	Estructura para gestión equilibrada adicional	12/07/2026
Jahilibeth González	Integrar todas las estructuras en la lógica de negocio y validaciones	Conectar estructuras con validaciones y flujo de la aplicación	17/07/2026
Jahilibeth González	Documentar, realizar pruebas y conectar con base de datos	Completar documentación, tests y conexión final	17/07/2026

Nota: las fechas estarán sujetas a cambios

Justificación general

La prioridad es mantener el proyecto simple y comprensible, enfocándonos en estructuras básicas que ayuden en la gestión de datos y en la lógica de negocio sin complicaciones innecesarias.